

Simulación de Entornos Robóticos

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Implementación de simuladores básicos (p5.js, Three.js)	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Interacción de múltiples robots en un mismo entorno	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Mejora la eficiencia y realismo en simulaciones robóticas mediante ajuste de parámetros, uso de bibliotecas de control y pruebas iterativas para aumentar la precisión, eficiencia y realismo de entornos virtuales.

Implementación de simuladores básicos (p5.js, Three.js)

Objetivo

Construir entornos robóticos virtuales utilizando herramientas de programación gráfica como p5.js y Three.js.

Introducción

Los simuladores permiten representar entornos donde los robots pueden moverse, reaccionar y realizar tareas. Herramientas como p5.js (2D) y Three.js (3D) permiten desarrollar estos entornos desde un navegador, con control total sobre diseño, física y visualización.

Contenido

- **p5.js:** biblioteca JavaScript para simulaciones 2D interactivas. Ideal para principiantes y entornos educativos.
- **Three.js:** biblioteca para visualización y animación 3D basada en WebGL. Útil para proyectos más realistas o complejos.

Elementos comunes en un simulador:

- Espacio (área de simulación o escenario)
- Obstáculos y objetivos
- Agentes (robots) con lógica propia
- Interfaz de control o visualización

Ventajas:

- Ejecución directa en web
- Control total del código
- Sin necesidad de software externo

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Con p5.js se diseña un entorno rectangular donde un robot detecta paredes y gira. La simulación permite ajustar velocidad y sensores desde una interfaz básica con botones HTML.

Caso de Estudio 2

Con Three.js se crea un entorno 3D con superficie texturizada y un brazo robótico animado. El usuario puede rotar la cámara y activar movimientos con clics.

Conclusiones

Simular entornos con p5.js y Three.js permite visualizar ideas, testear algoritmos y construir experiencias accesibles y flexibles, incluso desde un navegador web.

Interacción de múltiples robots en un mismo entorno

Objetivo

Simular la colaboración, competencia o coexistencia entre varios robots en un mismo entorno de trabajo.

Introducción

Muchos sistemas reales requieren que múltiples robots compartan un espacio. Para ello es necesario programar comportamientos individuales y colectivos, prever colisiones, coordinar tareas y simular comunicación entre agentes.

Contenido

Escenarios típicos:

- Robots recolectores en áreas compartidas
- Robots móviles que deben evitarse entre sí
- Equipos cooperativos en tareas distribuidas
- Sistemas de enjambre o multibot

Requisitos técnicos:

- Identidad individual para cada robot

- Gestión de rutas independientes o compartidas
- Detección de colisiones
- Canales de simulación de comunicación o señalización

Lógica aplicada:

- Algoritmos de reparto de tareas
- Anticolisión y prioridades de paso
- Control por estados o comportamiento reactivo

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En p5.js se simulan tres robots que recolectan objetos dispersos. Cada uno calcula su trayectoria y evita a los demás usando sensores virtuales. Se aplican reglas de prioridad en cruces.

Caso de Estudio 2

En Three.js se representan robots de logística dentro de un almacén virtual. Se trazan rutas automatizadas y se simula un protocolo de comunicación para evitar congestión.

Conclusión

Simular múltiples robots permite analizar dinámicas reales como cooperación, colisión y sincronización. Estos entornos sirven como banco de pruebas para algoritmos de control y coordinación colectiva.

Conclusión General

La simulación de entornos robóticos, ya sea en 2D o 3D, individual o colectiva, es esencial para probar comportamientos antes de implementarlos en robots físicos. Ofrece flexibilidad, seguridad y rapidez para validar decisiones complejas.

Referencias

Jaramillo, A., & Martínez, J. (2022). *Simulación Robótica con JavaScript* p5.js Official Documentation – <https://p5js.org>

Three.js Docs – <https://threejs.org>



Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., & Dorigo, M. (2013). *Swarm Robotics: A Review from the Swarm Engineering Perspective*. Swarm Intelligence

■ ■ ■